

## 实验十 指针程序设计（二）指针与字符串

### 一、 实验目的

1. 掌握通过指针操作字符串的方法。

### 二、 实验要求：

1. 用 C 语言实现源程序的编写；
2. 源程序应书写规范，适当添加注释；
3. 实验课前完成实验内容源程序的初稿；实验课对源程序进行编辑、调试、运行；实验课后尽快完成实验报告，并按规定时间上交实验报告。

### 三、 实验内容及结果

1. 找出最长的字符串。输入 5 个字符串，输出其中最长的字符串。输入字符串调用函数 `scanf("%s", sx)`；

输入输出示例：

Input 5 strings:wang zhang li jin qian

The longest is:zhang

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

int len = 0;

char res[20]; //定义全局变量存储结果

char* getMax(int n, char s[]){
    //    printf("%d\n", n);

    if(n > len){ //记录最大的字符数组即可
        len = n;
        strcpy(res, s);
    }
    return res;
}

//wang zhang li jin qian
int main(int argc, char *argv[]) {
    char s[20];

    printf("Input 5 strings:");
```

```

    for(int i = 0; i < 5; i++){
        scanf("%s", s);
        getMax(strlen(s), s);
    }
    printf("The longest is:");

    for(int i = 0; res[i] != '\0'; i++) //遍历字符数组
        printf("%c", res[i]);
}

```

测试结果:

**Input 5 strings:wang zhang li jin qian**  
**The longest is:zhang**

2. 要求定义并调用函数 delchar(str,c), 它的功能是将字符串 str 中出现的所有 c 字符删除, 函数形参 str 的类型是字符指针, 形参 c 的类型是 char, 函数类型是 void。

输入输出示例:

输入:

happy new year

a

输出:

hppy new yer

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

```

```

char res[20]; //另起一片内存空间解决问题~

```

*//空间换时间的思想 -> Dynamic Programming*

```

void delChar(char *str, char c){
    int j = 0;
    for(int i = 0; str[i] != '\0'; i++)
        if(str[i] == c)
            continue;
        else

```

```

        res[j++] = str[i];
    for(int i = 0; res[i] != '\0'; i++)
        printf("%c", res[i]);
}
//happy new year
int main(int argc, char *argv[]) {
    char s[20];
    gets(s);
    char c;
    scanf("%c", &c);
    printf("result is :");
    delChar(s, c);
}

```

测试结果:

```

happy new year
a
result is :hppy new yer

```

3. 输入一个字符串 t 和一个正整数 m，将字符串 t 中从第 m 个字符开始的全部字符复制到字符串 s 中，再输出字符串 s。要求定义并调用函数 strmcpy(s, t, m)，它的功能是将字符串 t 中从第 m 个字符开始的全部字符复制到字符串 s 中，函数形参 s 和 t 的类型是字符指针，形参 m 的类型是 int，函数类型是 void。

输入输出示例:

输入:

happy new year

7

输出:

new year

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void strmcpy(char *s, char *t, int m){
    int j = 0;
    for(int i = m - 1; t[i] != '\0'; i++)
        s[j++] = t[i]; //从指定位置进行赋值即可
}

```

```
        for(int i = 0; s[i] != '\0'; i++)
            printf("%c", s[i]);
    }
    //happy new year
int main(int argc, char *argv[]) {
    char s[20];
    char t[20];
    printf("Input:\n");

    gets(t);
    int m;

    scanf("%d", &m); //注意 -> scanf 配合取地址运算符使用
    printf("Output:\n");
    strncpy(s, t, m);
}
```

测试结果：

```
happy new year
7
Output:
new year
```

#### 四、 实验小结：

1. 通过本次试验的练习，熟练掌握了通过指针操作字符串的方法，学会了如何巧妙利用字符串处理实际中会遇到的问题。
2. 对于要存储结果的项目需求，要巧妙利用全局变量的性质。
3. 加深了对于指针数组，数组指针的理解，以及它们之间的区别和联系。

#### 五、 实验成绩：